

國立嘉義高中101學年度科學班第一階段初試—化學成就測驗試題

作答說明：所有答案請填於答案卷上。 考試時間:40 分鐘。 每格 5 分，總分:100 分。

參考資料：(1) 原子量：H=1，C=12，N=14，O=16，Na=23，Mg=24，S=32，Cl=35.5，K=39，Cu=64

(2) 1 莫耳電子的帶電量為 96500 庫侖

- 下列哪些反應可產生比空氣重的氣體？(複選，全對才給分)
(A)硫酸溶液加小蘇打 (B)碳酸鈉溶液加氯化鈣溶液 (C)硫粉燃燒
(D)鎂帶燃燒 (E)醋酸溶液加大理石 (F)鋁粉加鹽酸。
- 關於有機化合物的敘述，何者正確？(複選，全對才給分)
(A)有機化合物一定含有碳原子 (B)含有碳原子的化合物皆為有機物
(C)沸點高低:甲烷<乙烷<丙烷 (D)丙酸乙酯的化學式為 $\text{CH}_3\text{COOC}_3\text{H}_7$
(E)皂化反應中所使用的油脂，其性質為不溶於水，屬於有機物的酯類。
- 有關週期表中原子序 17 的元素，下列敘述何者正確？(複選，全對才給分)
(A)位於週期表的第二週期
(B)位於週期表的第 17 族
(C)為金屬元素
(D)常溫、常壓下為黃綠色氣體
(E)已知此元素的質量數為 35，其 1 個陰離子共有 17 個質子，16 個電子和 18 個中子。
- 將下列物質屬於化合物者，寫出其化學式(答案不只一個，全對才給分)
(A)鹽酸 (B)硫酸鈉 (C)二鉻酸鉀 (D)碘化鉛 (E)氮氣 (F)氫氣 (G)35%的雙氧水。

[5.~6.題為題組]

假設任何氣體在同溫、同壓、同體積時，其莫耳數皆相同；例如 25℃、1atm 下，1 莫耳的氣體體積皆為 24.5L。

- 25℃、1atm 下，25mL 的某氣態鏈狀烷類與 50mL 的氫氣，質量比為 4:1，試寫出此烷類的分子式_____。
- 欲使 8 克的此鏈狀烷類完全燃燒，至少需要 25℃、1atm 的空氣_____L(假設空氣中氧的體積百分比為 20%)。

[7.~8.題為題組] 此題組與硝酸鉀在水中的溶解度有關。

- 40℃時，有硝酸鉀溶液 148 克，在此溫度下，於溶液中再加入 16 克硝酸鉀或蒸發掉 25 克的水，皆可使溶液恰好達飽和，求 40℃飽和硝酸鉀溶液的重量百分率濃度為_____%。
- 已知 80℃時硝酸鉀在水中的溶解度為 170 克/100 克水，將 80℃、135 克的飽和硝酸鉀溶液降溫至 40℃時，將析出硝酸鉀_____克。

[9.~10.題為題組] 以鉛蓄電池為電源，碳棒為電極來電解硫酸銅溶液。

- 下列敘述何者正確？(複選，全對才給分)
(A)反應進行時，電池與電解池皆進行氧化還原反應
(B)鉛蓄電池放電時，電池的陽極重量減少，而陰極重量增加
(C)電解槽中與鉛蓄電池之鉛極相接的碳棒為負極
(D)電解槽與鉛蓄電池的陽極皆為正極
(E)電解時電解槽正極產生的無色氣體為氫氣。
- 若電源供應的電流強度為 5 安培，經_____秒後，電解槽的陰極會析出 1.6 克的銅。
- 已知化合物甲由元素 Q 與 A 以質量比 3：5 組成，化學式為 Q_5A_3 ，今有化合物甲 20 公斤，則其中所含的元素 Q 有多少公斤？

12. 某定量的 SO_3 氣體有 50% 分解為 SO_2 及 O_2 時 ($2\text{SO}_3 \rightarrow 2\text{SO}_2 + \text{O}_2$)，其混合氣體之平均分子量為何？
13. 溶液甲為比重 1.0，重量百分濃度 8.0 % 的 NaOH ，溶液乙為比重 1.0，重量百分濃度 7.3 % 的 HCl ，取溶液甲 50mL 與溶液乙 50mL 混合，產生 NaCl 的莫耳數為多少莫耳？
14. 硝酸鈉、葡萄糖、醋酸三種濃度均為 0.1 M 的水溶液，試將三種溶液的導電性由大至小排列：_____
15. 設 $\text{Zn}_{(s)}$ 與 $\text{HCl}_{(aq)}$ 反應時，反應速率與 $\text{Zn}_{(s)}$ 之總表面積成正比，今將正立方體之鋅塊分割成邊長為原來 $\frac{1}{5}$ 的小正立方塊後，則反應速率變為原來的幾倍？
16. CO 與 NO_2 反應生成 CO_2 與 NO 是一個可逆反應，若在定溫下，取一體積固定的容器，分別裝入下列各組物質進行實驗，哪些具有相同的平衡濃度？(複選，全對給分)
- (A) 1 莫耳 CO 和 1 莫耳 NO_2
 (B) 1 莫耳 CO_2 和 1 莫耳 NO
 (C) 0.7 莫耳 CO 、0.7 莫耳 NO_2 和 0.3 莫耳 NO
 (D) 0.5 莫耳 CO 、0.5 莫耳 NO_2 、0.5 莫耳 CO_2 和 0.5 莫耳 NO
 (E) 0.2 莫耳 CO 、0.2 莫耳 NO_2 、0.8 莫耳 CO_2 和 0.8 莫耳 NO 。
17. 下列三個反應式中的 X 與 Y 分別為兩個金屬元素的代號，但 Cl 為氯的元素符號。
 $\text{X} + \text{YCl}_2 \rightarrow \text{XCl}_2 + \text{Y}$ $\text{Cl}_2 + 2\text{XCl}_2 \rightarrow 2\text{XCl}_3$ $\text{Y} + 2\text{XCl}_3 \rightarrow \text{YCl}_2 + 2\text{XCl}_2$
 已知三個反應均能向右進行，試依據以上三個反應式，推測下列物質中哪一個是最強的氧化劑？ (A) XCl_3 (B) XCl_2 (C) Cl_2 (D) Y (E) YCl_2 。

18. 同學要做「簡易電解」實驗之前，老師先在實驗室的講桌上演示了一個簡易的電解實驗。李老師用右圖的裝置，以鉑絲彎成迴紋針的形狀，作為電極以電解紫甘藍汁。不久，即見隔板右邊的溶液由紫色逐漸變為紅色，而隔板左邊的溶液，則由紫色逐漸變為藍色，繼而變為綠色。學生看了這個似同「陰陽海」的實驗相當驚訝，問老師為什麼？老師笑著說：「想想看，與水的電解有何不同？」，並在黑板上寫了表 1，說明紫甘藍汁顏色與 pH 值的關係。

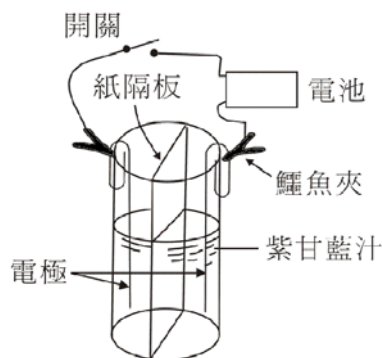


表 1

pH 值	顏色
2	紅
7	紫
8	藍
10	綠

試問老師所演示的實驗，其隔板右邊的電極，電解後會使紫甘藍汁變為紅色的是什麼極？(應選兩項，全對給分) (A)陽極 (B)陰極 (C)正極 (D)負極。

[19.~20.題 為題組]

小華在畫有十字記號的白紙上置放一錐形瓶，瓶底中心對準十字，在錐形瓶中加入一定量的硫代硫酸鈉 ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) 及 HCl 水溶液，使生成氯化鈉水溶液，二氧化硫及硫。一邊用手輕輕搖動錐形瓶，一邊開始計時，直到錐形瓶中溶液顏色恰可遮住白紙上的十字。

19. 試寫出本實驗的反應方程式並平衡係數？
20. 下表是四次實驗的記錄，試預測遮住十字的時間由快到慢為？

實驗編號	溫度 (°C)	$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 的濃度 (M)	HCl 的濃度 (M)	時間 (秒)
①	30	0.20	0.30	①
②	40	0.20	0.30	②
③	50	0.20	0.30	③
④	60	0.20	0.30	④